

Structure efficiente d'une machine de verdict

Reformulation d'ingénierie — interfaces, protocoles, hors-périmètre

Note technique — reformulation externe du corpus public PORTEMANN

Lecture du 11 septembre 2026. Document de spécification, non une évaluation de la physique sous-jacente.

11 septembre 2026

Statut. Spécification d'architecture. Ne revendique aucun résultat phénoménologique. Les objets unificateurs (vide hydrodynamique, E_8 , conscience comme viscosité, réacteur) sont hors périmètre.

Contents

1	Objet et non-objet	2
1.1	Objet	2
1.2	Non-objet	2
1.3	Critère d'optimalité	2
2	Architecture cible — trois produits	2
2.1	Produit V — opérateur de verdict	2
2.2	Produit M2 — métrologie de fermeture	3
2.3	Produit ASH — acquisition	3
3	Interfaces	4
3.1	Contrats d'artefacts	4
3.2	Composition autorisée	4
3.3	Composition interdite	4
4	Protocole MÉT-LIB-1.5 — typage antérieur au coût	4
4.1	Loi L5 — forme ingénieur	5
4.2	Adversaire obligatoire	5
5	Cœur gelé	5
6	Métriques externes	5
7	Surface de coût — statut d'ingénierie	6
8	Hors périmètre — satellites	6
9	Gouvernance minimale	6
10	Plan d'implémentation — 90 jours	7

11 Invariants formels — MVC-G	7
11.1 Espace d'état	7
11.2 Famille V — verdict	7
11.3 Famille M2 — coût	8
11.4 Famille G — gel MÉT-LIB-1.5	9
11.5 Famille A — acquisition	9
11.6 Famille C — architecture	10
11.7 Table de tueurs — vue condensée	10
11.8 Invariant directeur	10
12 État des lieux — ce qui est déjà conforme	10
13 Clause finale	11

1 Objet et non-objet

1.1 Objet

Reformuler le programme dit *Machine Noétique* comme une **machine de verdict** à trois produits découplés. La structure efficiente n'est pas l'unification. C'est la plus petite chaîne qui :

1. prend des données figées et une structure candidate ;
2. rend un verdict rejouable ;
3. facture le coût de fermeture de ce verdict ;
4. expose un instrument d'acquisition dont les invariants sont des formules fermées.

1.2 Non-objet

Hors spécification : dérivation d'une équation maîtresse unique, pont $120 \leftrightarrow E_8$, $Z_{\max} = 180$, neurone comme signature de conscience, champ d'intention, normalisation réglementaire, discours industriel. Ces éléments peuvent exister comme dépôts satellites. Ils n'entrent pas dans les interfaces du cœur.

1.3 Critère d'optimalité

Une version $n + 1$ est meilleure qu'une version n si et seulement si :

$$\text{card}(\text{cœur gelé}) \downarrow \quad \text{et} \quad \text{replay tiers} \uparrow \quad \text{et} \quad d_{\text{reg}} \text{ publié n'est pas retouché après mesure.} \quad (1)$$

Le volume de chantiers n'est pas une fonction objectif.

2 Architecture cible — trois produits

Produit	Opérateur	Contrat
VERDICT	$\hat{M}$	$(D, S, L) \mapsto V$
MÉTROLOGIE	$\mathcal{M}_2$	$(F, \pi, \rho) \mapsto (d, \kappa, \sqsubseteq)$
ACQUISITION	ASH	$x _W \mapsto (R_c, R_{\text{top}}, R_{\text{dyn}}, E_{1..n})$

Les trois produits communiquent par artefacts hachés, jamais par vocabulaire partagé. Un invariant ASH n'est pas une « pression du vide ». Un coût d n'est pas une entropie physique. Un verdict V n'est pas une preuve d'unification.

2.1 Produit V — opérateur de verdict

Définition 1 (Opérateur de verdict).

$$\hat{M} : \mathcal{D} \times \mathcal{S} \times \mathcal{L} \longrightarrow \{\text{succès, partiel, échec}\}$$

où $D \in \mathcal{D}$ est un jeu de données figé (empreinte SHA-256), $S \in \mathcal{S}$ une structure candidate sans paramètre ajusté hors de D , $L \in \mathcal{L}$ un levier : mécanisme retiré pour l'épreuve d'effondrement.

Règle 1 (Quatre invariants opérationnels). 1. **Zéro ajustement.** Tout nombre absent de D est dérivé ou le chantier est reclassé *modèle*.

2. **Levier.** $V = \text{succès}$ n'est publié que si la suppression de L fait chuter le résultat sous le seuil du protocole.

3. **Invariance répliquable.** Script, JSON de verdict et figure portent une empreinte. Le replay doit la retrouver.

4. **Échec publié.** Un échec a le même schéma d'artefact qu'un succès.

Le produit V ne contient pas de grille musicale, pas de plans « noétiques », pas d'équation de fluide. Il contient un protocole de chantier, une table de critères *externes* (section 6) et une sortie V .

2.2 Produit M2 — métrologie de fermeture

Définition 2 (Coût de fermeture). Une frontière F reçoit

$$d(F) \in \overline{\mathbb{N}}_{\emptyset} = \mathbb{N} \cup \{\infty, \emptyset\}.$$

Convention : $\emptyset \neq 0$. Une clôture d'hygiène est hors mesure, pas un équilibre.

Classes : équilibre $d = 0$; déficit $0 < d < \infty$; non contraint $d = \infty$; hors-domaine $d = \emptyset$; famille $d = d(\theta)$.

Trois structures, et seulement celles-là :

$$(\overline{\mathbb{N}}, +, 0) \quad \text{monoïde des coûts, } \infty \text{ absorbant,} \tag{2}$$

$$\oplus \quad \text{conjonction de chantiers déclarés indépendants,} \tag{3}$$

$$\sqsubseteq \quad \text{ordre de dépendance de fermeture sur } \mathcal{F}. \tag{4}$$

Deux tarifs distincts, deux symboles :

$$d_{\text{reg}}(F) \quad \text{étiquette de registre (déficit déclaré),} \tag{5}$$

$$d_{\text{circ}}(\rho) \quad \text{coût de réalisation (unités, rang, comparateurs).} \tag{6}$$

L'homomorphisme

$$d_{\text{circ}}(t^m \circ t^k) = d_{\text{circ}}(t^m) + d_{\text{circ}}(t^k)$$

n'est exigé que sur d_{circ} et sur une famille de tâches explicitement listée. Il n'est pas étendu par analogie à d_{reg} .

2.3 Produit ASH — acquisition

Définition 3 (Analyseur à formules fermées). Pour une fenêtre W d'un signal x ,

$$\text{ASH}(x|_W; f_0, N_{\text{oct}}, \tau) = (R_c, R_{\text{top}}, R_{\text{dyn}}, E_{1..n}).$$

Les grandeurs f_0 , N_{oct} , τ sont des **paramètres de domaine déclarés**, pas des théorèmes.

Contrat d'instrument :

- complexité $O(1)$ par fenêtre après précompute de la grille ;
- aucun poids appris ;
- tout invariant d'amplitude doit être testé en gain (leçon Re_N) ;
- API sans lexique unificateur.

3 Interfaces

3.1 Contrats d'artefacts

Chaque exécution produit un objet JSON minimal :

```
{
  "product": "V|M2|ASH",
  "id": "Pxx|Fxx|SIG-xx",
  "inputs_sha256": "...",
  "script_sha256": "...",
  "protocol": "VERD-1.0 | MET-LIB-1.5 | ASH-INST-1.2",
  "output": { },
  "output_sha256": "..."
}
```

Pas de champ narratif dans l'objet de verdict. La narration vit dans une note datée, séparée.

3.2 Composition autorisée

$$(D, S, L) \xrightarrow{\hat{M}} V \xrightarrow{A4} F \xrightarrow{M_2} (d_{\text{reg}}, \kappa, \sqsubseteq).$$

ASH n'alimente $\hat{M}$ que si le signal et le contexte sont un D figé. Un invariant ASH n'est jamais un S .

3.3 Composition interdite

- injecter d_{circ} dans une interprétation physique ;
- injecter $E_{1..n}$ dans une équation de fluide ;
- relire un verdict de succes comme confirmation d'un satellite unificateur.

4 Protocole MÉT-LIB-1.5 — typage antérieur au coût

C'est le seul changement de protocole qui rend L5 tuable.

Exigence 1 (Gel des bits de typage). Avant toute exécution de d , le registre écrit et hache :

$$\text{phys} \in \{0, 1\}, \quad \text{orig} \in \{\text{pred}, \text{thm}, \text{proto}\}, \quad \hat{\kappa} \in K. \quad (7)$$

Après lecture de d , ces trois bits sont immutables. Toute retouche est un B3-FAIL de protocole, pas une mise à jour de science.

Origine opérationnelle :

- `pred` : l'énoncé gelé *avant* script prédisait $d = 0$ sans citer un théorème déjà listé dans le fichier de conventions ;
- `thm` : l'équilibre est la citation d'un théorème nommé et daté ;
- `proto` : l'équilibre est un effet de harnais ou de batterie.

4.1 Loi L5 — forme ingénieur

L5 : $\forall F$ avec `phys` = 1 et F postérieure à l'armement : $d(F) \neq 0 \vee \text{orig}(F) \neq \text{pred}$.

Tueur calculable :

$$\text{Kill}(F) = [\text{phys} = 1] \wedge [\text{nouvelle} = 1] \wedge [\text{mesurée} = 1] \wedge [d(F) = 0] \wedge [\text{orig} = \text{pred}]. \quad (8)$$

Les cinq bits sont lus dans le JSON. Aucun comité.

4.2 Adversaire obligatoire

Une campagne dont la fonction objectif est $\text{Kill}(F) = 1$ doit exister dans le dépôt. Les familles à déficit forcé par construction (parité, tri, tente itérée sous tarif 2^j) ne sont pas des adversaires de L5.

5 Cœur gelé

Le cœur tient dans une image unique (conteneur), une graine, cinq exécutables, un fichier **SHASUMS**. Rien d'autre n'est « la machine ».

#	Script	Rôle
C1	banc de jauge minimal	$\hat{M}$ sur un D public, levier documenté
C2	un chantier phénomène	même schéma, métrique externe section 6
C3	<code>m2_circ</code>	homomorphisme d_{circ} sur une famille finie
C4	<code>m2_reg</code>	extraction d_{reg} + Kill MÉT-LIB-1.5
C5	<code>ash_bench</code>	invariants + test de gain + baseline spectrale

Budget d'exécution cible : ≤ 30 minutes CPU standard, zéro GPU requis. Un chantier qui casse ce budget sort du cœur et redevient satellite.

Règle 2 (Admission). Un sixième script n'entre dans le cœur que si :

1. les cinq précédents ont un replay publié par un compte distinct de l'auteur ;
2. sa ligne « nôtre / littérature / écart » est remplie ;
3. son d_{reg} et ses bits MÉT-LIB-1.5 sont gelés *a priori*.

6 Métriques externes

Interdiction des scores k/k comme fonction objectif. Chaque script du cœur publie une ligne :

Script	Nôtre	Référence	Écart
C1 jauge	grandeur calculée	valeur de littérature, unités déclarées	relatif ou exact
C2 phénomène	métrique du domaine	jeu public complet, pas un sous-échantillon ad hoc	RMS / taux
C3 circuit	d_{circ} mesuré	borne connue (Telgarsky, rang, $\lceil \log_2 n! \rceil$)	ratio
C4 registre	cohérence table / JSON	—	0 défaut L1
C5 ASH	F1 / latence / gain	STFT ou CWT, même fenêtre	Δ

Si la colonne « référence » est vide, le script n'est pas dans le cœur.

7 Surface de coût — statut d'ingénierie

Pour une tâche d'oscillation t^m factorisée en k blocs t^{j_i} avec $\sum j_i = m$, le tarif

$$d_{\text{circ}}(m, k) = \sum_{i=1}^k 2^{j_i} \quad (9)$$

donne $d^*(m) = 2m$ par convexité de 2^j sur les partitions en parts $\{1, 2\}$. Ce n'est pas une géométrie de la nature. C'est un prix.

Exigence 2 (Double tarif). Le cœur publie la même surface sous au moins un tarif alternatif, par exemple $d_{\text{alt}}(t^j) = j$. Si l'optimum change, le rapport le dit en une phrase : l'optimum est une propriété du tarif, pas de la tâche.

8 Hors périmètre — satellites

Les dépôts suivants, s'ils existent, portent l'étiquette **SATELLITE** et n'apparaissent pas dans le graphe d'appel du cœur :

- formalisme de fluide à torsion et mémoire fractionnaire ;
- constructions KO-6 au-delà des axiomes déjà retractés ;
- ponts exceptionnels de type Lie / racines ;
- lectures cognitives ou industrielles des invariants ASH ;
- toute page dont le critère de succès n'est pas une métrique de la section 6.

Un satellite peut citer le cœur. Le cœur ne cite pas un satellite.

9 Gouvernance minimale

Fichier	Fonction
CONVENTIONS.md	unités, jauges, définitions datées ; seul lieu des théorèmes citables pour <code>orig=thm</code>
PROTOCOLES.md	VERD-1.0, MET-LIB-1.5, ASH-INST-1.2
REGISTRE.json	frontières, bits gelés, d , SHA
SHASUMS.txt	empreintes du cœur
ERRATA.md	T3, Re_N , et tout B3-FAIL futur

Règle d'écriture : un mot, un objet. *Liberté* ne désigne que d_{reg} ou d_{circ} , jamais un état mental. *Pression* ne désigne que R_c comme énergie de bande, jamais un tenseur d'Einstein.

10 Plan d'implémentation — 90 jours

1. J_1 – J_{15} . Scinder les README en trois produits. Marquer les satellites. Extraire le cœur à cinq scripts.
2. J_{16} – J_{30} . Implémenter MÉT-LIB-1.5 : bits antérieurs, immutabilité, fonction Kill.
3. J_{31} – J_{45} . Image conteneur. Replay documenté en une page. Budget 30 minutes.
4. J_{46} – J_{60} . Remplir les cinq lignes « nôtre / référence / écart ». Ouvrir une issue publique **replay**.
5. J_{61} – J_{75} . Campagne adversaire L5. Double tarif de surface.
6. J_{76} – J_{90} . Gel : aucun satellite dans les notes du cœur. Publication d'un ERRATUM unique pour tout ce qui était vendu comme établi et qui redevient satellite.

11 Invariants formels — MVC-G

Nom de configuration : **MVC-G** (machine de verdict à coût gelé). Un invariant est une assertion I munie d'un domaine $\text{dom}(I)$ et d'un tueur $\text{Kill}(I)$. Si $\text{Kill}(I)$ est observé sur un artefact du cœur, I sort du cœur ou le cœur est en B3-FAIL.

11.1 Espace d'état

Objets :

$D \in \mathcal{D}$	données figées, empreinte $\sigma(D)$,
$S \in \mathcal{S}$	structure candidate,
$L \in \mathcal{L}$	levier retiré pour l'épreuve,
$V \in \{S^+, P, S^-\}$	succès, partiel, échec,
$F \in \mathcal{F}$	frontière de registre,
$\pi \in \Pi$	protocole nommé,
$\rho \in \mathcal{R}$	réalisation (circuit, rang, réseau),
$d_{\text{reg}} \in \overline{\mathbb{N}}_{\emptyset}$	coût de registre,
$d_{\text{circ}} \in \overline{\mathbb{N}}$	coût de réalisation.

Bits MÉT-LIB, écrits avant d :

$$b_{\text{phys}} \in \{0, 1\}, \quad b_{\text{orig}} \in \{\text{pred, thm, proto}\}, \quad \hat{\kappa} \in K.$$

11.2 Famille V — verdict

I-V1 (typage). $\hat{M} : \mathcal{D} \times \mathcal{S} \times \mathcal{L} \rightarrow \{S^+, P, S^-\}$. Tueur : une sortie hors de ces trois symboles, ou une entrée sans $\sigma(D)$.

I-V2 (zéro ajustement). Soit $\text{Free}(S)$ l'ensemble des nombres de S absents de D .

$$\text{Free}(S) = \emptyset \quad \text{ou} \quad V \text{ n'est pas publié comme } S^+.$$

Tueur : un scalaire de S choisi pour coller D après lecture de D .

I-V3 (levier). Si $V = S^+$ sous (D, S, L) , alors

$$\hat{M}(D, S, \emptyset) = S^- \quad \text{ou} \quad \text{la métrique externe passe sous le seuil de } \pi.$$

Tueur : succès inchangé après ablation de L .

I-V4 (replay).

$$\sigma(\text{script}) \cdot \sigma(D) \cdot \sigma(\pi) \longrightarrow \sigma(V) \text{ identique.}$$

Tueur : deux exécutions conformes, deux empreintes V .

I-V5 (symétrie d'échec). Le schéma d'artefact de S^- est celui de S^+ . Tueur : échec sans JSON, sans SHA, ou relégué à une note narrative.

I-V6 (référence externe). Tout S^+ du cœur exhibe une ligne $(\mu_{\text{loc}}, \mu_{\text{ref}}, \delta)$. Tueur : colonne référence vide.

11.3 Famille M2 — coût

I-M1 (séparation des tarifs). d_{reg} et d_{circ} sont deux fonctions. Aucune identité $d_{\text{reg}} = d_{\text{circ}}$ n'est un axiome. Tueur : un rapport qui les additionne ou les substitue.

I-M2 (vide n'est pas zéro). $\emptyset \neq 0$. Une clôture d'hygiène a $d_{\text{reg}} = \emptyset$, pas $d_{\text{reg}} = 0$. Tueur : F18 (ou analogue) enregistré en équilibre.

I-M3 (monoïde). $(\overline{\mathbb{N}}, +, 0)$ est un monoïde commutatif, ∞ absorbant : $n + \infty = \infty$. Tueur : une règle de calcul publiée qui viole l'associativité ou l'absorption.

I-M4 (additivité déclarée). Si A, B sont déclarés indépendants *avant* mesure,

$$d_{\text{reg}}(A \oplus B) = d_{\text{reg}}(A) + d_{\text{reg}}(B).$$

Tueur : écart après exécution. L'indépendance posée *après* d ne compte pas.

I-M5 (homomorphisme de circuit). Sur une famille $\mathcal{T}$ listée dans `CONVENTIONS.md`,

$$d_{\text{circ}}(t^m \circ t^k) = d_{\text{circ}}(t^m) + d_{\text{circ}}(t^k).$$

Tueur : un couple $(m, k) \in \mathcal{T}$ où l'égalité tombe. Hors $\mathcal{T}$, l'égalité n'est pas exigée.

I-M6 (ordre). $\sqsubseteq$ est un préordre acyclique sur $\mathcal{F}$. Tueur : un cycle dans `REGISTRE.json`.

I-M7 (surface = tarif). Sous $d_{\text{circ}}(t^j) = 2^j$ et $\sum j_i = m$, $d^*(m) = 2m$ pour les partitions en parts $\{1, 2\}$. Le cœur publie au moins un tarif alternatif $d_{\text{alt}}(t^j) = j$. Tueur : présenter $d^* = 2m$ comme indépendant du tarif.

I-M8 (plancher). Pour une tâche τ munie d'une borne de littérature $B(\tau)$,

$$d_{\text{circ}}(\tau) \geq B(\tau).$$

Tueur : une réalisation publiée sous $B(\tau)$ qui passe le protocole de τ .

11.4 Famille G — gel MÉT-LIB-1.5

I-G1 (antériorité). $(b_{\text{phys}}, b_{\text{orig}}, \hat{\kappa})$ sont écrits et hachés avant l'appel qui produit d . Tueur : horodatage de d antérieur à celui des bits.

I-G2 (immutabilité). Après lecture de d , les trois bits sont constants. Tueur : diff de registre sur ces champs post-mesure.

I-G3 (L5 calculable).

$$\text{L5} \equiv \neg \text{Kill}, \quad \text{Kill}(F) = [b_{\text{phys}} = 1] \wedge [b_{\text{nouvelle}} = 1] \wedge [b_{\text{mesurée}} = 1] \wedge [d_{\text{reg}}(F) = 0] \wedge [b_{\text{orig}} = \text{pred}].$$

Tueur de l'invariant : un F du cœur avec $\text{Kill}(F) = 1$ et L5 encore affichée.

I-G4 (adversaire). Il existe dans le dépôt une campagne dont la fonction objectif est $\text{Kill} = 1$. Une famille à déficit forcé par construction n'est pas cet adversaire. Tueur : seule batterie L5 = parité / tri / tentes sous tarif 2^j .

11.5 Famille A — acquisition

I-A1 (signature).

$$\text{ASH}(x|_W; f_0, N_{\text{oct}}, \tau) = (R_c, R_{\text{top}}, R_{\text{dyn}}, E_{1..n}).$$

$(f_0, N_{\text{oct}}, \tau)$ sont des paramètres de domaine, éléments de D , pas des théorèmes. Tueur : les présenter comme dérivés d'un T1 du satellite.

I-A2 (sans poids). Aucun paramètre d'ASH n'est appris sur une perte. Tueur : un fit, une rétropropagation, une grille choisie sur le jeu d'épreuve.

I-A3 (stabilité de gain). Si R est déclaré invariant d'amplitude,

$$R(\lambda x) = R(x) \quad (\lambda > 0 \text{ dans le domaine déclaré}).$$

Tueur : dérive sous gain (cas Re_N).

I-A4 (baseline). Toute publication ASH du cœur compare R à STFT ou CWT sur la même fenêtre. Tueur : score interne seul.

I-A5 (lexique). L'API n'expose aucun mot du satellite (vide, koïlon, noétique, conscience). Tueur : un identifiant d'interface dans cette liste.

11.6 Famille C — architecture

I-C1 (découplage). Le graphe d'appel du cœur n'a pas d'arc vers un nœud SATELLITE. Tueur : import, citation opératoire, ou S définie dans un satellite.

I-C2 (cardinal). Le cœur a au plus cinq exécutables tant qu'un replay tiers n'existe pas pour chacun. Tueur : sixième script dans l'image sans replay.

I-C3 (budget). Une exécution du cœur tient en ≤ 30 minutes CPU standard, sans GPU requis. Tueur : dépendance GPU ou dépassement non documenté comme satellite.

I-C4 (un mot, un objet). *Liberté* désigne d_{reg} ou d_{circ} . *Pression* désigne R_c comme énergie de bande. Tueur : un troisième référent pour l'un de ces deux mots dans une note du cœur.

I-C5 (optimalité). Une révision $n + 1$ est admissible seulement si

$$|\text{cœur}|_{n+1} \leq |\text{cœur}|_n \quad \text{ou} \quad \#\text{replays tiers} \uparrow \quad \text{et} \quad \text{I-G2 tient.}$$

Tueur : plus de chantiers, mêmes k/k , bits retouchés.

11.7 Table de tueurs — vue condensée

I	Produit	Tueur
I-V2	V	scalaire ajusté après lecture de D
I-V3	V	succès sans chute après ablation du levier
I-V4	V	replay à empreinte différente
I-M2	M2	$\emptyset$ enregistré comme 0
I-M5	M2	homomorphisme cassé sur $\mathcal{T}$
I-M7	M2	$d^* = 2m$ vendu hors tarif
I-G2	G	retouche de b_{phys} ou b_{orig} après d
I-G3	G	Kill = 1 et L5 affichée
I-A3	A	invariant d'amplitude instable au gain
I-C1	C	arc cœur $\rightarrow$ satellite

11.8 Invariant directeur

$$\text{MVC-G} = \hat{M} \times \mathcal{M}_2 \times \text{ASH} \quad \text{sous gel I-G1-I-G4, hors satellite.}$$

Tout ajout qui n'est pas un facteur de ce produit, ou qui viole le gel, n'est pas une optimisation de la machine. C'est une autre machine.

12 État des lieux — ce qui est déjà conforme

Le corpus public fournit déjà, et c'est à conserver :

- l'idée d'opérateur $\hat{M}$ plutôt que d'un modèle fitté ;
- la publication d'échecs (T3, Re_N , règles EEG, inversion M1) ;
- la distinction $\emptyset \neq 0$;
- un premier homomorphisme exécuté sur une famille de circuits ;
- un certificat de plancher (copie, rang) séparé du simple comptage.

La structure efficiente consiste à **garder cela et rien que cela**, puis à rendre L5 calculable et les métriques externes obligatoires.

13 Clause finale

Cette note ne valide aucun chantier phénoménologique. Elle spécifie la forme sous laquelle une machine de verdict peut être audité. Si une unification existe, elle devra entrer par un satellite, puis par C2, avec une référence de littérature et un d gelé *a priori*. Tant que ce chemin n'est pas pris, l'unification n'est pas une fonction de la machine.

References de lecture (corpus public, 11/09/2026). Depots: `noetic-machine-complete`, `noetic-ash`, `spectral-triple-minimality`. Notes: `m2-note-metrologie-liberte.md`, `a4-a5-note-registre-conjecture.md`. La présente spécification n'est pas un document de l'auteur du corpus.